GAN và diffusion

Từ noise đến mẫu có cấu trúc

Một ảnh đẹp chưa đủ

Model cần chất lượng và đa dạng.

Noise cung cấp sự biến thiên.

Mục tiêu

- Hiểu vai trò của generator và discriminator trong GAN.
- Viết một bước huấn luyện GAN.
- Tính bước thêm nhiễu và mục tiêu học của diffusion.
- Sinh ảnh có điều kiện; so các cấu hình với seed và prompt cố định.

Seed và “cùng điều kiện”

Seed cố định dãy số ngẫu nhiên → cố định noise.

Tái tạo được khi cùng model, sampler, phiên bản thư viện, phần cứng.

Đổi một thứ, ảnh có thể khác dù seed giữ nguyên.

HỎI NHANH

Một đội giữ nguyên seed 7, prompt và model, chỉ đổi sampler, chạy trên cùng một máy. Ảnh ra khác hẳn. Vì sao?

A Seed chỉ cố định các số ngẫu nhiên, còn sampler đổi cách đi từ noise tới ảnh

B Đổi sampler làm seed bị bỏ qua, nên noise ban đầu được lấy lại ngẫu nhiên

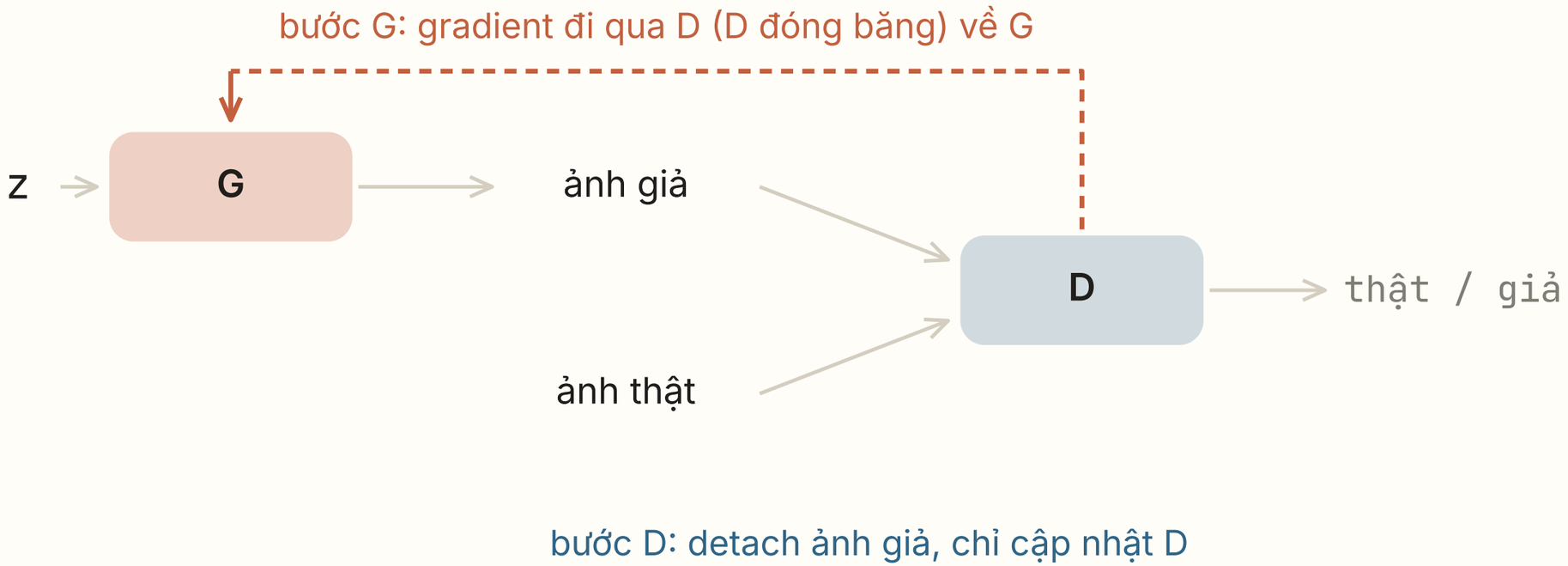
C Cùng seed thì phải cùng ảnh, nên ảnh khác nghĩa là máy đang tính sai

D Mỗi sampler đi kèm trọng số riêng, nên thực chất model đã bị đổi

01

Hai mạng của GAN

Hai bước cập nhật



D học phân biệt ảnh thật với ảnh giả; G học qua gradient đi xuyên D.

Loss thực hành

: nhãn 1 cho thật, 0 cho giả.

Non-saturating G: .

: loss .

Vì sao non-saturating

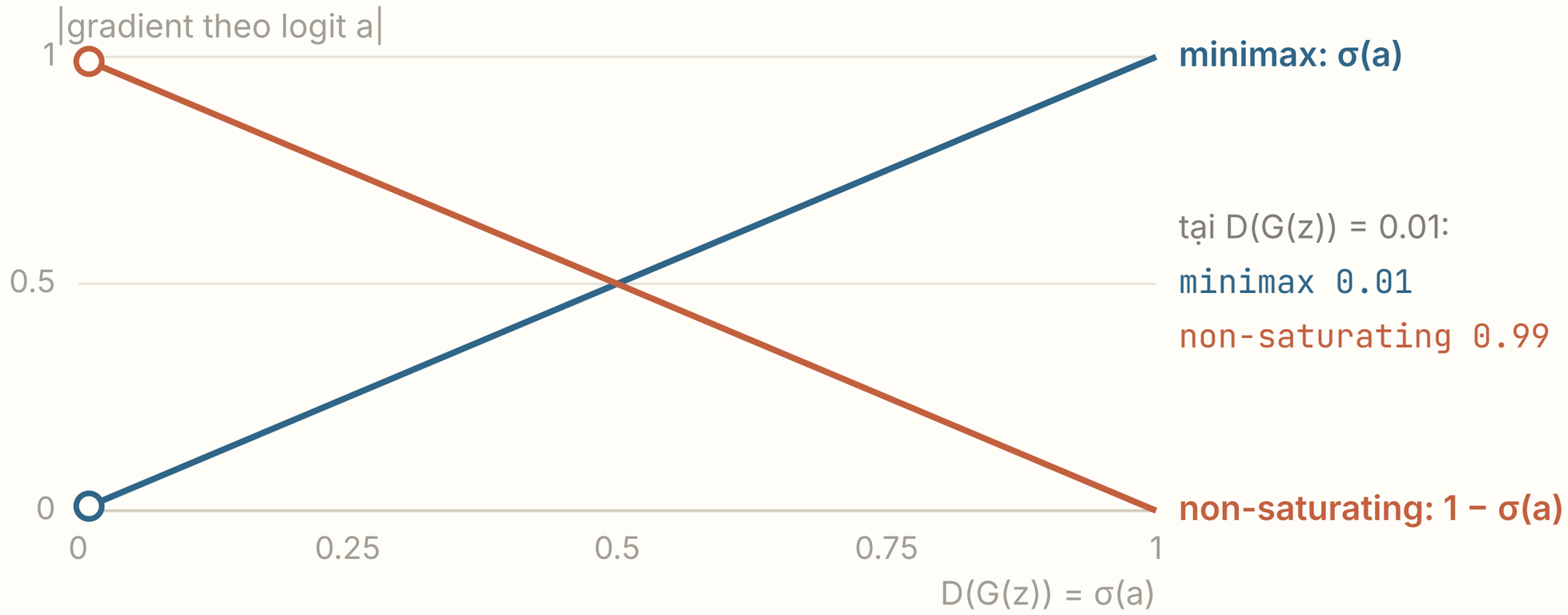
, với là logit của fake.

Minimax:

Non-saturating:

Đầu train : minimax gần 0, non-saturating gần 1.

Gradient khi D thắng dễ



Khi D bắt được ảnh giả, loss minimax gần như hết gradient; non-saturating thì không.

HỎI NHANH

Đầu train, D dễ nhận ra ảnh giả: . Tính theo logit của ảnh giả, độ lớn gradient của , tức loss minimax, và của , tức loss non-saturating, lần lượt là bao nhiêu?

A và

B và

C và

D Bằng nhau, vì hai loss cùng đẩy lên

Bước D tách fake

`fake.detach()`: bước D không đẩy gradient về G.

```
optimizer_d.zero_grad()
fake_logits = discriminator(fake.detach())
loss_d = criterion(real_logits, torch.ones_like(real_logits))
loss_d += criterion(fake_logits, torch.zeros_like(fake_logits))
loss_d.backward()
optimizer_d.step()
```

Bước G truyền gradient qua D

Khóa tham số D, nhưng vẫn để gradient đi xuyên D về G.

```
for parameter in discriminator.parameters():
    parameter.requires_grad_(False)
optimizer_g.zero_grad()
fake = generator(noise)
fake_logits = discriminator(fake)
loss_g = criterion(fake_logits, torch.ones_like(fake_logits))
loss_g.backward()
optimizer_g.step()
for parameter in discriminator.parameters():
    parameter.requires_grad_(True)
```

Kiểm tham số ở hai bước

```
print("D unchanged during G step:", torch.equal(d_before_g, discriminator.weight))
print("G changed during G step:", not torch.equal(g_before_g, generator.weight))
```

KẾT QUẢ

```
D unchanged during G step: True
G changed during G step: True
```

Đọc hai loss

D loss 1.4571, gần : D mới chưa phân biệt được.

G loss 1.0656: trung bình nhân .

D còn nghiêng về “giả”: G còn tín hiệu để học.

HỎI NHANH

Xóa `.detach()` ở bước D rồi chạy lại. Dòng kiểm vẫn in `G unchanged during D step: True`. Ta kết luận được gì?

A Bỏ `detach()` là an toàn, vì phép kiểm đã in True

B Trọng số G không đổi, nhưng `.grad` của G đã bị ghi

C Phép kiểm sai, trọng số G thật ra đã bị cập nhật

D Có detach hay không thì gradient bước D cũng không tới được G

HỎI NHANH

Ở bước G, ta bọc dòng `fake_logits = discriminator(fake)` trong `torch.no_grad()`, còn `fake = generator(noise)` vẫn ở ngoài. Chuyện gì xảy ra?

A G vẫn học, vì `fake` được tạo ngoài khối `no_grad`

B Code chạy được nhưng chỉ cập nhật D, vì D nằm trong khối

C `loss_g.backward()` báo lỗi, vì loss không còn nối tới G

D G học chậm hơn, vì gradient qua D bị thu nhỏ lại

Mode collapse

Sinh vài kiểu giống nhau.

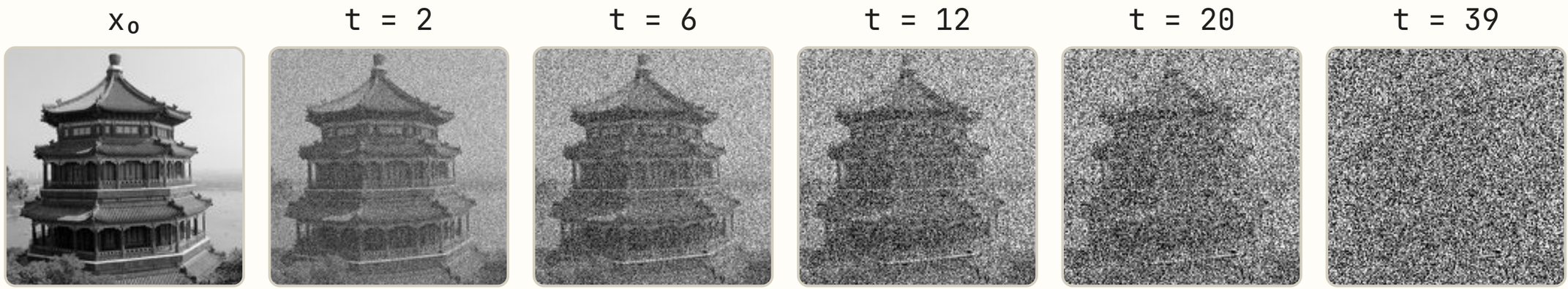
Loss không thay được việc đánh giá chất lượng và đa dạng.

Xem nhiều seed, không chọn riêng ảnh đẹp.

02

Nhiều mức noise của diffusion

Thêm nhiễu và chiều sinh



forward: thêm nhiễu theo lịch β của bài; sinh ảnh là học đi ngược chiều này

Thêm nhiễu dần qua 40 mức, đến cuối ảnh gần như chỉ còn nhiễu.

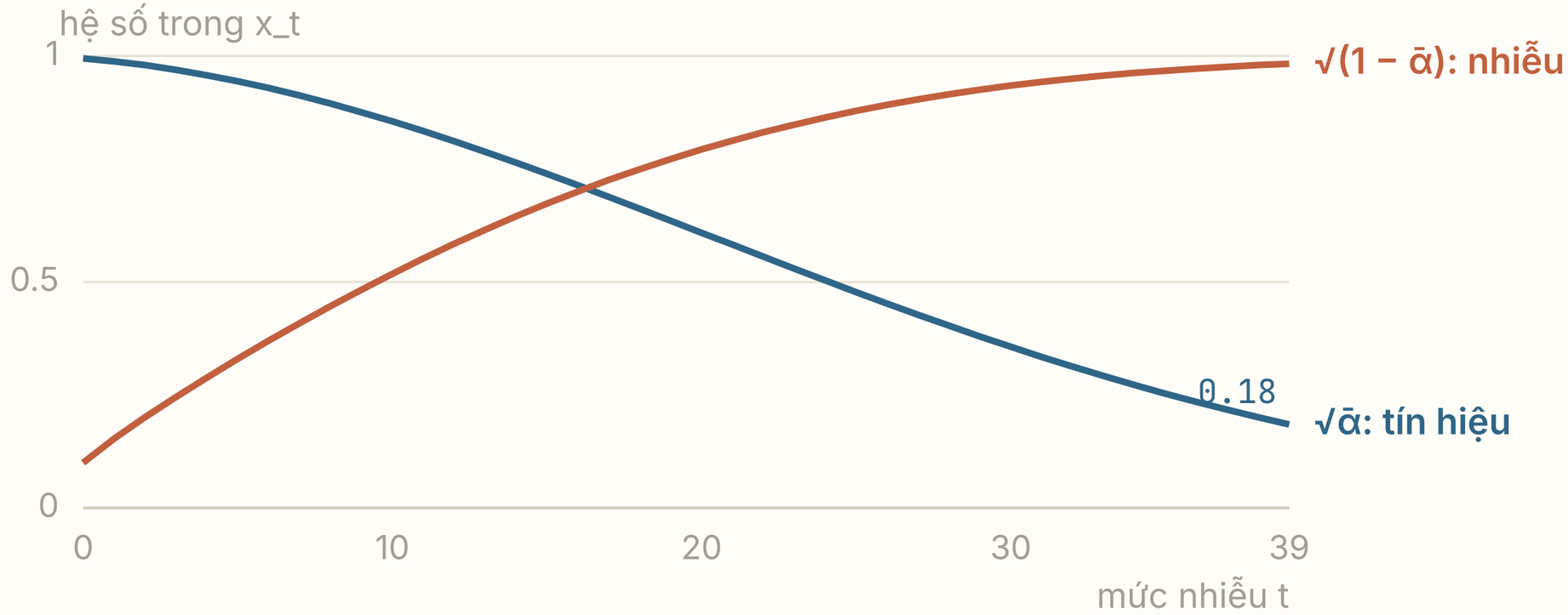
Lấy mẫu ở mức

$\sqrt{\quad}$ $\sqrt{\quad}$

là mức noise, không phải epoch; là noise Gaussian chuẩn đã rút.

: phần tín hiệu còn lại theo lịch nhiễu.

Tín hiệu và nhiễu theo mức



Hệ số tín hiệu giảm dần, hệ số nhiễu tăng dần theo mức nhiễu.

Thêm nhiễu một bước

Target khi train noise predictor là , không phải 2.

Khôi phục bằng noise đã biết

```
print("noisy:", round(noisy, 4))
print("reconstruction with known noise:", round(estimated_clean, 4))
```

KẾT QUẢ

```
noisy: 1.9
reconstruction with known noise: 2.0
```

Một kiểm đại số

Khôi phục 2 dùng noise thật.

$$\frac{\sqrt{\qquad}}{\sqrt{\qquad}} \qquad _____$$

Lúc sinh: chưa biết ảnh sạch.

Noise predictor phải ước lượng.

Đây chưa phải sampler hoàn chỉnh.

HỎI NHANH

Trong ví dụ ở trên có , , và . Một mẫu train của noise predictor gồm đầu vào và target nào?

A Đầu vào , target

B Đầu vào , bỏ , target

C Đầu vào , target

D Đầu vào , target

03

Học và điều khiển

Noise predictor nhỏ học thật

KẾT QUẢ

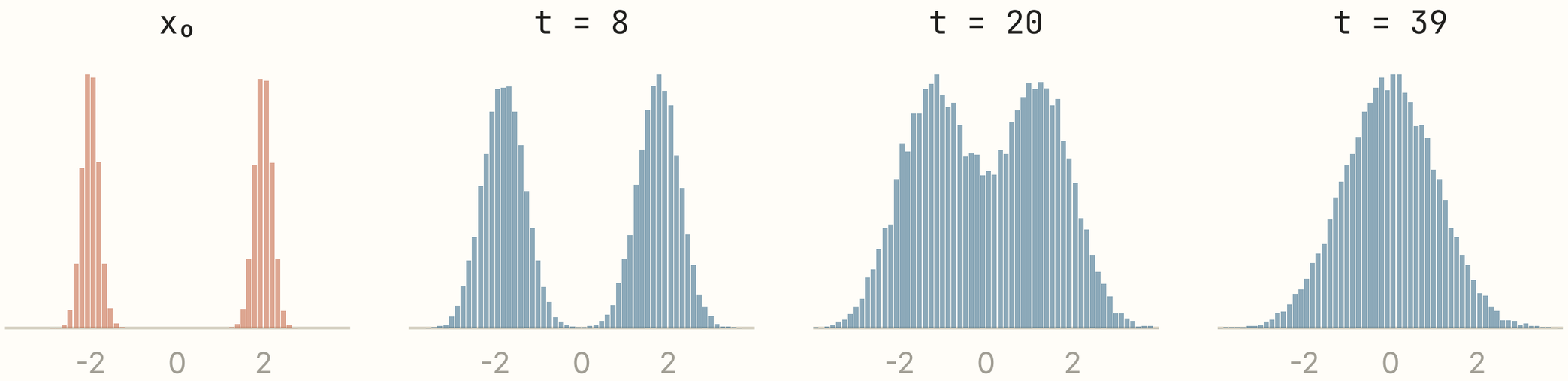
```
noise MSE before/after: 0.9092 0.3434
zero predictor MSE: 0.9815
last alpha_bar: 0.0342
```

MLP nhận và mức (chia 39), đoán bằng MSE.

0.3434, thấp hơn nhiều so với 0.9815 của baseline luôn đoán 0: model đã học.

$\sqrt{}$: mức cuối gần noise chuẩn.

Hai cụm nhòe thành một



hai cụm quanh ±2 nhòe dần thành một phân phối chuẩn

Hai cụm dữ liệu nhòe dần thành một phân phối chuẩn.

MSE không về 0

Cùng đến từ nhiều cặp .

Nhiễu thấp: noise nhỏ hơn độ lệch của quanh .

Mức giữa: không biết cụm hay .

HỎI NHANH

Ở một mức có , noise predictor đoán từ dễ hay khó?

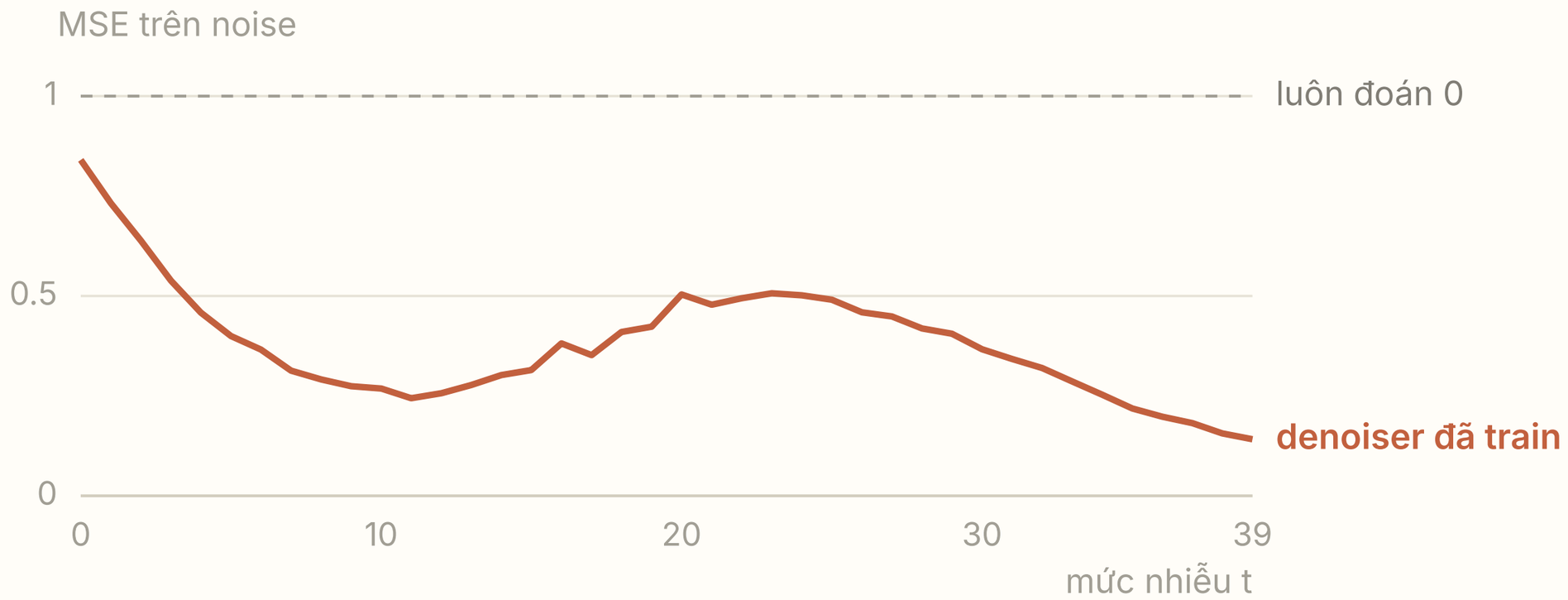
A Dễ, vì , gần như đọc thẳng được noise

B Khó nhất, vì tín hiệu gần mất hết, không còn gì để dựa vào

C Không xác định, vì phải biết mới tính được

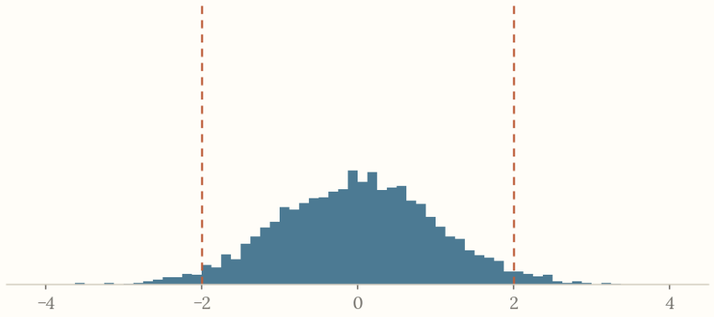
D Khó, vì noise lớn nên MSE ở mức này luôn lớn nhất

MSE theo mức nhiễu

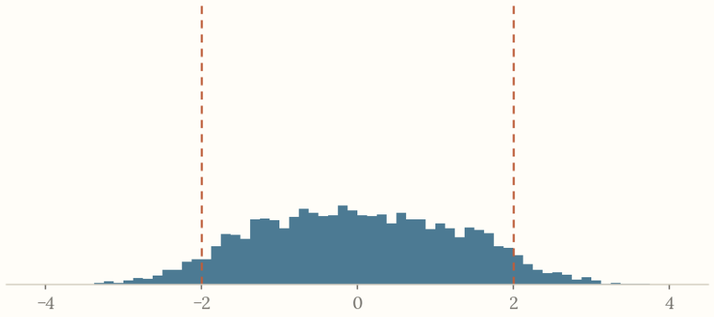


Sai số đoán nhiễu theo từng mức: khó ở mức thấp và mức giữa, dễ ở mức cao.

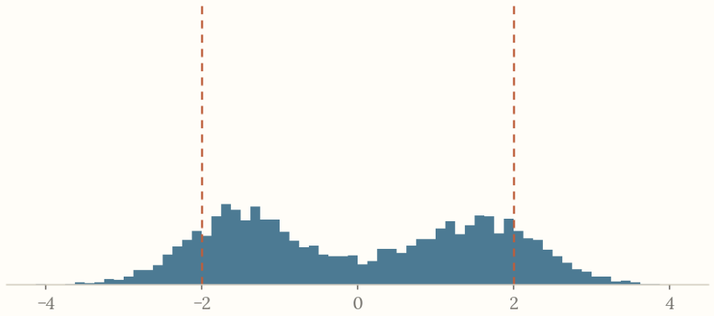
Sampler đi từ noise về hai cụm



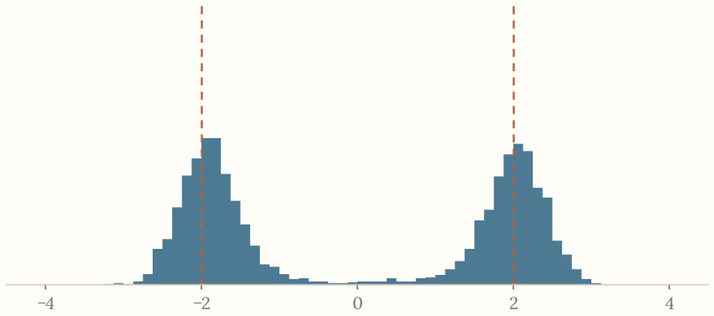
mức 40: điểm xuất phát lấy từ N(0, 1)



sau 12 bước khử nhiễu, còn mức 28



sau 24 bước khử nhiễu, còn mức 16



mức 0: hai cụm quanh −2 và +2, như dữ liệu train

Sampler DDPM dùng noise predictor đã train của bài: 4000 điểm từ noise chuẩn dần tách về hai cụm ±2.

Sampler: nhiều lần gọi mạng

Bắt đầu , đi về .

Hệ số reverse phải khớp lịch nhiễu lúc train.

50 bước là 50 lần forward nối tiếp.

GAN: một lần.

Latent và prompt

Prompt → embedding → denoiser (cross-attention).

Latent diffusion: encoder nén, khử nhiễu trên latent, decoder ra pixel.

Stable Diffusion 1.x: latent cho ảnh .

HỎI NHANH

Dùng latent thay cho ảnh . Mỗi lần gọi denoiser xử lý ít hơn bao nhiêu lần số giá trị?

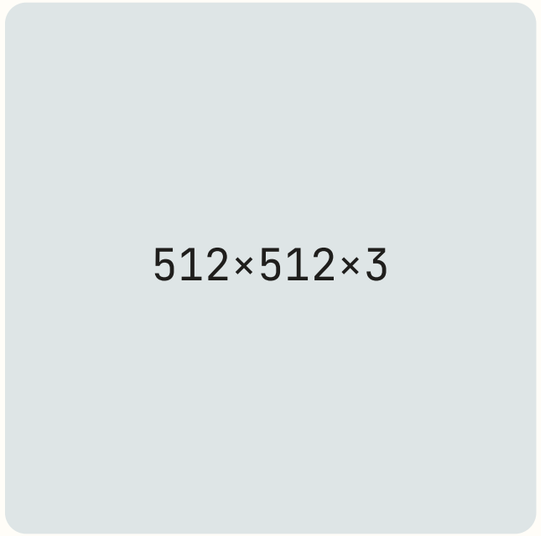
A 8 lần

B 48 lần

C 64 lần

D 192 lần

Ảnh và latent



786 432 số

encoder

64×64×4

16 384 số

mỗi lần gọi denoiser

ít hơn 48 lần

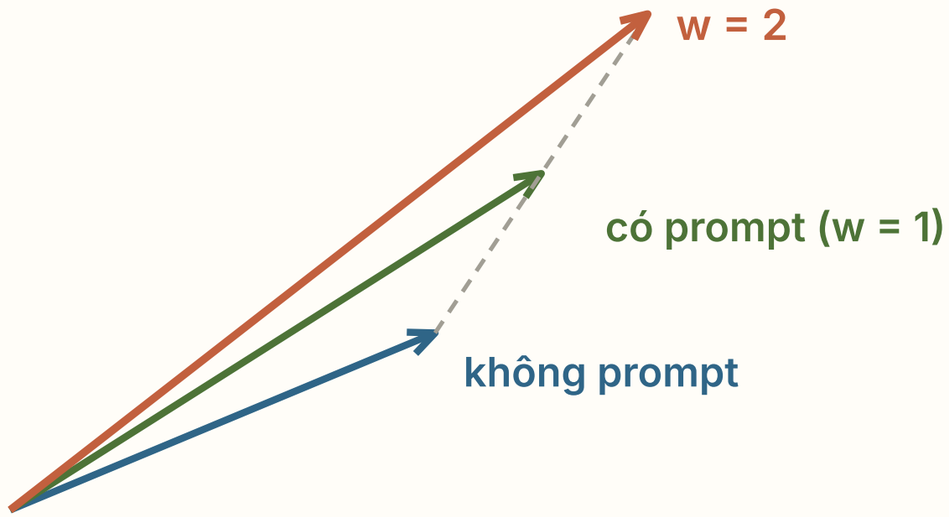
Khử nhiễu trên latent ít hơn 48 lần số so với ảnh gốc.

Classifier-free guidance

lớn: bám prompt hơn, kém đa dạng, mỗi bước gọi hai lần.

Ghi bước, sampler, kích thước, , seed, prompt.

Guidance đẩy xa bản không prompt



$$\varepsilon\hat{} = \varepsilon\emptyset + w\,(\varepsilon_c - \varepsilon\emptyset)$$

w lớn: bám prompt hơn,
kém đa dạng, tốn gấp đôi

Guidance đi tiếp w lần theo hướng từ dự đoán không prompt sang có prompt.

Chạy diffusion trên máy

Script của chương, không `--run`: kiểm thư viện, thư mục model, prompt rồi dừng.

`--run`: offline, CPU, một ảnh , 10 bước, seed 5.

Chỉ xác nhận đường nạp; so chất lượng cần cả bộ prompt và seed.

Không chọn một ảnh đẹp

Cố định prompt, seed và cấu hình; sinh nhiều mẫu.

Đọc chất lượng, đa dạng, mức đúng điều kiện.

FID cần hàng nghìn mẫu, cách tính nhất quán.

HỎI NHANH

Ta so hai cấu hình sampler. Cấu hình A cho 4 ảnh đẹp nhất chọn từ 200 lần chạy. Cấu hình B cho 4 ảnh của seed 0 đến 3. A trông đẹp hơn. So thế nào mới công bằng?

A Chọn A, vì ảnh đẹp nhất cho thấy giới hạn trên của cấu hình

B Lấy ảnh đẹp nhất trong 200 lần chạy của cả hai cấu hình rồi so

C Dùng cùng prompt và seed, sinh nhiều mẫu, đo cả chất lượng lẫn đa dạng

D Bỏ ảnh đi, so loss train của hai cấu hình

Khi đi thi

- Thời gian ≈ ảnh × bước × một lần gọi, gấp đôi với CFG.
- Cùng prompt, cùng seed, đổi một thứ.
- Ảnh sinh chỉ vào train.

04

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Forward diffusion hai bước: $\sqrt{\quad}$ $\sqrt{\quad}$ và $\sqrt{\quad}$ $\sqrt{\quad}$, với độc lập, , . Phân phối của khi biết có mean và phương sai bao nhiêu?

A Mean $\sqrt{\quad}$, phương sai

B Mean $\sqrt{\quad}$, phương sai

C Mean , phương sai

D Mean , phương sai

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 2 · Part 3.1.1

LUYỆN ĐỀ 2

Đề cho 30 phút để sinh 600 ảnh trên một GPU. Generator của GAN tạo một ảnh trong 15 ms. Pipeline diffusion dùng 50 bước, mỗi bước gọi U-Net một lần mất 40 ms, không dùng CFG. Diffusion mất bao lâu để sinh xong, và vì sao chậm hơn GAN?

A Khoảng 20 phút, vì mỗi ảnh cần 50 lần gọi mạng nối tiếp nhau

B Khoảng 20 phút, vì model diffusion có nhiều tham số hơn

C Khoảng 24 giây, vì mỗi ảnh chỉ cần một lần gọi U-Net

D Khoảng 24 giây, vì các bước khử nhiễu chạy song song

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 255

LUYỆN ĐỀ 3

Ở một bước sinh, denoiser cho khi không có prompt, và khi có prompt. Với classifier-free guidance , noise dùng cho bước này là bao nhiêu? lớn có tác dụng gì?

A , và sampling nhanh hơn vì cần ít bước hơn

B , và ảnh bám prompt hơn, đổi lại kém đa dạng

C , và ảnh bám prompt hơn, đổi lại kém đa dạng

D , và sampling nhanh hơn vì cần ít bước hơn

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 254

Chốt ý

GAN: cập nhật luân phiên đúng gradient.

Diffusion: học đoán noise bằng MSE, sinh bằng nhiều bước reverse.

Đánh giá bằng nhiều mẫu với cùng prompt và seed.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook; xóa `.detach()` ở bước D, đoán trước ba dòng kiểm tham số rồi xem `.grad` của G.